ВсОШ 2016, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

11.1. В Национальной Баскетбольной Ассоциации 30 команд, каждая из которых проводит за год 82 матча с другими командами в регулярном чемпионате. Сможет ли руководство Ассоциации разделить команды (не обязательно поровну) на Восточную и Западную конференции и составить расписание игр так, чтобы матчи между командами из разных конференций составляли ровно половину от общего числа матчей? (*А. Грибалко*)

10.1. В Национальной Баскетбольной Ассоциации 30 команд, каждая из которых проводит за год 82 матча с другими командами в регулярном чемпионате. Сможет ли руководство Ассоциации разделить команды (не обязательно поровну) на Восточную и Западную конференции и составить расписание игр так, чтобы матчи между командами из разных конференций составляли ровно половину от общего числа матчей? (*А. Грибалко*)

Ответ. Нет, не сможет.

Решение. Пусть x и y — общее число матчей, сыгранных внутри Восточной и Западной конференций соответственно, а z — число матчей между командами разных конференций. Нам надо доказать, что равенство $z = \frac{x+y+z}{2}$ невозможно.

Каждая из k команд Восточной конференции участвует в 82 играх; значит, $82k = 2x + z$ (коэффициент 2 появился из-за того, что каждый внутренний матч учтён у обеих участвовавших в нём команд). Отсюда число $z = 82k - 2x$ чётно. Но из подсчёта общего числа матчей $x + y + z = \frac{30 \cdot 82}{2}$ следует, что число $\frac{x+y+z}{2} = 15 \cdot 41$ нечётно. Значит, равенство $z = \frac{x+y+z}{2}$ не может выполняться.